

Weltweit wird Handball in 161 Ländern gespielt. Die Faszination dieser Sportart hat viele attraktive Facetten: Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination, Technik, Akrobatik, Taktik, viele Tore, Spannung, Dynamik, Teamgeist, Kampf, Konzentration und vieles mehr – das macht den Handball rund um den Globus so beliebt.

58.1 Charakteristik der Sportart

Handball ist ein Sportspiel zwischen zwei Mannschaften, bei dem es darum geht, einen Ball mit der Hand in das gegnerische Tor (3 m breit und 2 m hoch) zu befördern und den Gegner beim Angriff auf das eigene Tor abzuwehren (➤ Abb. 58.1).

Die Mannschaft, die nach Abschluss der Spielzeit die meisten Tore erzielt hat, ist Sieger. Gespielt wird

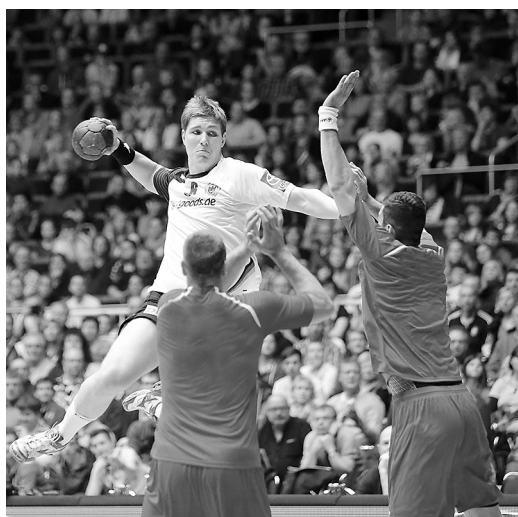


Abb. 58.1 Angriff durch Nationalspieler Finn Lemke und Abwehr durch die gegnerische Mannschaft (Deutschland – Ägypten Dezember 2014). [0934]

auf einem Spielfeld 40×20 m, wobei der 6-m-Kreis um das jeweilige Tor nicht betreten werden darf. Benutzt wird ein Hohlball mit Leder- oder Kunststoffhülle, Umfang 58–60 cm, Gewicht 425–475 g; für Frauen und Jugendliche existieren kleinere und leichtere Ausführungen. Die Spielzeit beträgt 2×30 min, für Jugendliche entsprechend kürzer.

Ursprünglich als Spiel auf fußballgroßen Feldern entwickelt – Feldhandball – wurde es etwa ab 1965 mehr und mehr vom Hallenhandball verdrängt. Heute wird Handball von Frauen und Männern fast nur noch in einer vom Feldhandball abweichenden Form auf kleineren Feldern und fast ausschließlich in Hallen gespielt.

Im Hallenhandball besteht jede Mannschaft aus 14 Feldspielern und zwei Torhütern, von denen gleichzeitig höchstens sieben (sechs Feldspieler, ein Torhüter) auf dem Spielfeld sein dürfen. Das Spiel wird von zwei gleichberechtigten Schiedsrichtern geleitet, die von einem Zeitnehmer (im Hallenhandball gilt die effektive Spielzeit) und einem Sekretär unterstützt werden.

Grundlegende Regeln

Das Spiel beginnt durch Anwurf von der Mittellinie aus.

Der Ball darf mit allen Körperteilen außer Unterschenkel und Fuß gespielt werden. Diese Einschränkung gilt nicht für den Torhüter innerhalb seines Torraums (6-m-Kreis; ➤ Abb. 58.2). Außerhalb gilt er als Feldspieler. Der Gegner darf mit dem Körper gesperrt werden, auch wenn er nicht im Ballbesitz ist. Arme und Hände dürfen nur eingesetzt werden, um in den Besitz des Balls zu kommen. Es ist untersagt, den Gegner mit Armen, Händen und Beinen zu sperren, zu stoßen, zu schlagen und festzuhalten.



Abb. 58.2 Abwehr eines Angriffs im 6-Meter-Kreis durch den Bundesligatorhüter Nils Dresrüsse unter Einsatz von Armen und Beinen. [O934]

Mit dem Ball in der Hand dürfen höchstens drei Schritte gemacht werden (**Drei-Schritte-Regel**). Ferner darf der Ball nicht länger als 3 Sekunden in der Hand bzw. auf dem Boden festgehalten werden (**3-Sekunden-Regel**). Passives Spiel (Halten des Balls in der eigenen Mannschaft ohne Torversuch) wird mit einem Freiwurf für den Gegner bestraft. Nach Spielunterbrechung wird das Spiel je nach vorangegangener Situation wieder aufgenommen, Regelverstöße und unsportliches Verhalten werden je nach Schwere geahndet durch

- einen Freiwurf,
- einen Strafwurf, den sog. Siebenmeter (ungehinderter Wurf von der 7-m-Linie aus dem Stand auf das gegnerische Tor, den nur der Torhüter abwehren darf),
- Feldverweis für 2 min (der hinausgestellte Spieler darf nicht ersetzt werden),
- Disqualifikation für den Rest der Spielzeit (wenn die dritte 2-Minuten-Strafe fällig wäre, der disqualifizierte Spieler darf nach 2 min ersetzt werden) und
- Ausschluss für den Rest der Spielzeit (der ausgeschlossene Spieler darf nicht ersetzt werden).

Für den auf Freiplätzen ausgeübten Kleinfeldhandball gelten die Regeln des Hallenhandballs (Deutscher Handballbund 2005).

58.2 Wettbewerbe und Organisationen

Das einzige olympische Feldhandballturnier fand 1936 statt. Hallenhandball ist seit den Olympischen Spielen 1972 in München olympisch und zählt bei Olympia zu den beliebtesten Sportarten.

Für Vereinsmannschaften finden auf internationaler Ebene Europapokal-Wettbewerbe für Landesmeister (Männer seit 1957, Frauen seit 1961, seit 1994 Champions League) und Pokalsieger (Männer seit 1976, Frauen seit 1977) statt, außerdem der EHF-Pokal (seit 1994 IHF-Pokal), ähnlich dem UEFA-Pokal im Fußball, und der Challenge-Cup (1994–2000 City-Cup).

In der Bundesrepublik Deutschland werden in der Halle seit 1950 Deutsche Hallenhandballmeisterschaften ausgetragen. Vor 1966 wurden die Meisterschaften noch in Ausscheidungsspielen der verschiedenen Regionalliga-Meister ausgetragen. 1966 bis 1975 ermittelten die Erstplatzierten der beiden Bundesligen in zwei Endspielen den Deutschen Meister. Seit 1976 gibt es die einteilige Bundesliga. Handball ist in Deutschland im Deutschen Handballbund (DHB, gegründet 1949, Sitz in Dortmund) organisiert.

Weltdachverband ist die Internationale Handball-Federation (IHF, gegründet 1946, Sitz in Basel). Europäischer Dachverband ist die Europäische Handball-Federation (EHF, gegründet 1991, Sitz in Wien).

Das Handballspiel ist trotz einiger ähnlicher Vorläufer (in Deutschland z. B. Torball) eine sehr junge Sportart. Als Ursprungsland gilt Deutschland, wo 1917 die ersten Regeln für Feldhandball formuliert wurden. Diese wurden 1927 international übernommen. 1928 entstand die Internationale Amateur-Handball-Föderation, die 1946 unter Weglassung des Worts „Amateur“ in IHF umgeändert wurde. Deutschland gilt nicht nur als Mutterland des Handballspiels, der Deutsche Handballbund ist mit rund 830.000 Mitgliedern auch der größte nationale Handball-Dachverband der Welt.

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft, damals noch als DDR-Mannschaft, ist neben der russischen und der französischen die einzige, die sowohl einen Olympiasieg als auch einen Weltmeistertitel und einen Europameistertitel aufweisen kann.

Auch liegt mittlerweile der letzte Titel einer nicht deutschen Vereinsmannschaft über 10 Jahre zurück.

58.3 Belastungsprofil des Handballsports

Einerseits werden die energieliefernden und übertragenden Systeme und andererseits die Prozesse der Informationsaufnahme und -verarbeitung im Handballspiel belastet. Die von außen beobachtbare Belastung ist von der beim Spieler auftretenden inneren Beanspruchung, die von seiner individuellen Belastbarkeit bestimmt wird, zu unterscheiden (Brack 2002, Brack et al. 2006).

58.3.1 Energetische Belastung

Im Handball überwiegt in den meisten Spielphasen der **aerobe Anteil der Energiebereitstellung**. Bei den kurzen Schnelligkeits- und Schnellkraftbelastungen werden zunächst die ATP- und CT-Speicher entleert. In den Spielpausen oder Phasen mit niedriger Intensität werden die ATP-Speicher auf oxidativem Wege, d.h. ohne Milchsäurebildung, wieder aufgefüllt.

Der **anaerobe Abbau der Kohlenhydrate** und eine damit verbundene verstärkte Milchsäurebildung treten nur bei seltenen, länger andauernden intensiven Beanspruchungen, wie z. B. bei drei unmittelbar aufeinanderfolgenden Tempogegenstößen in Form eines schnellen Angriffs, auf. Die intensive Beanspruchung hat sich deutlich vermehrt durch die taktische Variante der schnellen Mitte, was zu häufigen Tempogegenstößen führt. Das Laktat wird im Rahmen der Sofortwiederherstellung in niedrig-intensiven Spielphasen bereits wieder abgebaut. Die Sofortwiederherstellung kommt auch deshalb stark zum Tragen, weil das Belastungspausenverhältnis im Positionsangriff (Vorbereitung für einen Torschuss) durchschnittlich 1:2 beträgt.

Die beim Handballspiel gefundenen Laktatwerte betragen im Mittel 4–5 mmol/l Blut (Brack 2002, Brack et al. 2006).

Im Profibereich legen Handballer trotz der relativ kleinen Spielfläche bis zu 6,5 km pro Spiel zurück (Luig 2015). Ergebnisse zahlreicher Studien zum Belastungsprofil im Profihandball sind in ➤ Tab. 58.1 zusammengestellt.

Tab. 58.1 Belastungsprofil im Profihandball (Stand der Literatur) [O930]

Literatur/Jahr	Belastung
Luig 2015	bis zu 77 Pflichtspiele (56 Club- und 21 Länderspiele) pro Saison
Luig 2008	bis zu 6,5 km Laufleistung pro Spiel
Luig 2008	bis zu 60 Sprints pro Spiel
Luig 2008 Póvoas et al. 2012 Michalsik et al. 2013	positionsspezifisch 30–50 min mittlere Einsatzzeit (Rückraum und Kreis < Außen und Torhüter) pro Spiel
Sibila et al. 2004 Luig 2008 Póvoas et al. 2012 Michalsik et al. 2013	positionsspezifisch 2–5 km mittlere Laufleistung (Torhüter < Kreis < Außen und Rückraum) pro Spiel
Luig 2008 Póvoas et al. 2012	positionsspezifisch durchschnittlich 20–50 Sprints (Kreis und Rückraum < Außen) pro Spiel
Póvoas et al. 2012	positionsspezifisch 6–36 Zweikämpfe (Außen < Rückraum < Kreis) pro Spiel
Michalsik et al. 2011a	durchschnittlich 13,3 harte und 51,1 leichtere Checks pro Spiel
Dott 2002 Michalski et al. 2011a Póvoas et al. 2012	positionsspezifisch 3–11 Würfe sowie 18–94 Pässe (Außen und Kreis < Rückraum) pro Spiel
Póvoas et al. 2012	durchschnittlich 13,8 Sprünge, 31,4 Abstoppbewegungen und 30,6 Richtungswechsel pro Spiel
Póvoas et al. 2012 Michalsik et al. 2013	Änderung des Bewegungs-/Aktivitätsmusters alle 2–6 s
Literatur/Jahr	Beanspruchung
Michalsik et al. 2011b Póvoas et al. 2012	mittlere HF im Spiel 155–165 bpm, entsprechend 75–90 % der individuellen HF _{max}
Michalsik et al. 2011b	mittlere VO ₂ im Spiel bei 70 % der individuellen VO _{2max}
Michalsik et al. 2011b Chelly et al. 2011	mittlere Laktatwerte im Spiel 3,9–8,4 mmol/l
Thorlund et al. 2008	Leistungsfähigkeit der Beinmuskulatur nimmt im Spiel deutlich ab: 10 % MVC, 16–21 % RFD, 5,2 % JH

HF = Herzfrequenz, VO₂ = Sauerstoffaufnahme, MVC = maximale willkürliche Kontraktion, RFD = Rate of Force Development, JH = Jump Height (Sprunghöhe).

58.3.2 Informatorische Belastung

Die informatorische Belastung im Hallenhandball umfasst die Anforderungen, die durch die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen an den Spieler gestellt werden. Die Anforderungen können technisch-taktischer, aber auch psychischer Natur (hoher Leistungsdruck) sein.

Aufgrund der komplexen Spielsituation, der sich die Spieler im Wettkampf ausgesetzt sehen, können diese psychologisch als **Problemsituationen** angesehen werden (Dörner 1989, Brack 2002, Brack et al. 2006):

- Sie müssen Mehrfachaufgaben bewältigen, z. B. Fangen des Balls im Sprint und Wahrnehmung der Mit- und Gegenspieler sowie Antizipation der kommenden Situation (> Abb. 58.3).
- Sie müssen unter Zeitdruck handeln, um für die jeweilige Situation die entsprechende Information zur Aufgabenlösung zu besitzen. (Diese Belastungssituation tritt in den letzten 3 Jahren vermehrt durch die hohe Variabilität der Abwehrmöglichkeiten auf.)
- Durch die Offenheit der Entscheidungsalternativen und die hohe interne und externe Belastung stehen sie unter Entscheidungsdruck.
- Sie müssen ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Dinge gleichzeitig lenken. Bei der Lösung dieser Situation spielt die Konzentration in dreifacher Hinsicht eine große Rolle.
 - Konzentration unter dem Aspekt der Mobilisation steuert in die Richtung der Willensqualitäten. Das Schlagwort hier ist „fighten“.

- Konzentration unter dem Aspekt der Selektion zielt sowohl auf reaktives als auch auf aktives Handeln bei komplexen und taktisch anspruchsvollen Mehrfachaufgaben. Das Schlagwort hier ist „Antizipation“.
- Konzentration unter dem Aspekt der Abschirmung zielt ab auf die Aufrechterhaltung der eigenen Aufmerksamkeit im Hinblick auf die zur Aufgabenbewältigung zu ergreifenden Handlungen. Schlagworte: Lärm, Zuschauer, Fehlpißfe der Schiedsrichter. (Die Anforderungen sind massiv durch die Zunahme der Hallenkapazitäten angestiegen. Da die Bundesliga in Großhallen spielt – Zuschauerzahlen bis 18.000 –, wird dieser Punkt immer wichtiger.)

Bei der Bewältigung der psychischen Anforderungen an die Spieler kann eine Spielanalyse anhand eines Handlungsmodells Hilfestellung leisten.

Es kristallisieren sich modellartig **drei Hauptphasen der Spielhandlung** heraus (Brack 2002, Brack et al. 2006):

- Handlungsantizipation
- Handlungsrealisation
- Handlungsinterpretation

Die Güte der Spielhandlung kann dabei nur so gut sein wie die schlechteste Qualität der Einzelphase.

Grundsätzlich reagiert der Handballspieler nach dem **Handlungsmodell**: In der ersten Phase der Handlungsantizipation wird versucht, die Spielsituation wahrzunehmen und zu analysieren sowie eine gedankliche Lösung für sie zu treffen. Die zweite Phase der Handlungsrealisation beschreibt die motorische Lö-



Abb. 58.3 a: Nationalspieler Florian Kehrmann unmittelbar nach Ballannahme unter dem direkten Kontakt der Abwehr. [O934]
b: Nationalspieler Florian Kehrmann im Ballbesitz antizipiert die Lücke in der gegnerischen Abwehr und setzt sich durch. [O934]

sung der Aufgabe durch den Spieler. In der dritten Phase der Handlungsinterpretation werden das Handlungsergebnis und der Handlungsverlauf dann unter Mithilfe von Fremd- und Eigeninformationen subjektiv bewertet und die erhaltenen Ergebnisse in einen Teil des Gehirns abgelegt. Die abgelegte Information dient zukünftig in ähnlichen Spielsituationen dazu, schneller und qualitativ hochwertigere Lösungen zu finden.

Die dritte Phase wird heute durch dezidierte **Videoanalysen** der gegnerischen Mannschaft oder des einzelnen Gegenspielers unterstützt. Die Videoanalyse wird so vorbereitet, dass der Gegner in seinem Lösungsverhalten bezüglich bestimmter Abwehrformationen, spezieller Angriffssituationen, bei Überzahl- und Unterzahlspiel interpretiert wird, vor allen Dingen im Hinblick auf Lösungen, die in Spielsituationen oder gar in Stresssituationen angestrebt werden. Die Videoanalyse des Einzelspielers ist ein enorm wichtiger Teil der Trainingsschulung der Torhüter. Hier werden sämtliche Wurfvarianten des Gegners bzw. des Gegenspielers analysiert: im Normalfall, im Positionsangriff, im Angriff in der Kleingruppe, sein individuelles Wurfvermögen und, vor allen Dingen, welche Wurfvarianten er in spielentscheidenden Situationen mit oder ohne Körperkontakt bevorzugt.

Die informatorische Belastung im Handball spielt eine große Rolle und ist, wie vergleichende Untersuchungen gezeigt haben, größer als in anderen Sportarten, denn beim Handballspieler wurde ein weitaus niedrigerer durchschnittlicher Noradrenalin-/Adrenalin-Quotient ermittelt als in anderen Ballsportarten. Dieser Quotient gilt als Maßzahl für das Verhältnis von psychischer und physischer Belastung: Je stärker die psychische Belastung ist, desto niedriger fällt dieser Quotient aus, weil der Adrenalinspiegel als Folge der psychischen Belastung im Verhältnis zum Noradrenalinspiegel ansteigt (Brack 2002).

58.4 Wettkampfausrüstung

Hier hat sich in letzter Zeit in zunehmendem Maße der **Mundschutz** – ähnlich wie im Boxsport – durchgesetzt. Durch die Zunahme der Dynamik im Handball kommt es immer wieder zu Verletzungen der Zähne durch Körperkontakt.

Auch der **Genitalschutz** – bisher nur bei Torhütern ein Muss – findet immer mehr Anwendung bei Rückraumspielern bzw. bei Angriffsspezialisten.

Die Außenpositionsspieler und der Kreisläufer benötigen aufgrund ihrer speziellen Spielart – Einspringen in den Kreis, Abspringen aus extremer Außenposition in den Kreis – einen **Fallschutz** für die Ellenbogengelenke und einen Fallschutz für beide Kniegelenke, um chronische Verletzungen der Bursen an Ellenbogen- und Kniegelenken zu vermeiden. Auch bei den Torhütern haben sich Weichschaumprotektoren durchgesetzt.

58.5 Verletzungen

Zurzeit sind etwa 15 Mio. Handballspieler in Verbänden und Vereinen weltweit organisiert. Der Deutsche Handballbund nimmt den sechsten Rang nach Mitgliederzahl unter den Spitzenverbänden im Deutschen Sportbund ein. 70–80 % der Sportunfälle treten in den klassischen Ballsportarten Fußball, Handball, Volleyball oder Basketball auf. Im Handballsport beträgt die Häufigkeit der Verletzungen im Vergleich zu den anderen Sportarten 15–18 %.

Die anatomische Lokalisation von Handballverletzungen in der 1. und 2. Bundesliga der Männer 2010–2013 zeigt, dass die sportartspezifischen Verletzungen **überwiegend Knie-, Schulter- und Sprunggelenk** betreffen (> Abb. 58.4). In dem oben genannten Betrachtungszeitraum konnte ermittelt werden, dass die Verletzungshäufung von der Spielposition und dem zeitlichen Spielfortschritt abhängt, da die meisten Verletzungen innerhalb der letzten 10 Minuten vor Ende der jeweiligen Spielperioden auftreten. Wichtig im Hinblick auf die Trainingsmethodik erscheint, dass Zweikämpfe, Wurfmechanismen und Landungen die risikoreichsten Spielsituationen sind (Luig 2015).

58.5.1 Diagnostik und Therapie

Im Handballsport auftretende Verletzungen können mit den üblichen diagnostischen Methoden der Orthopädie und Unfallchirurgie umfassend diagnosti-

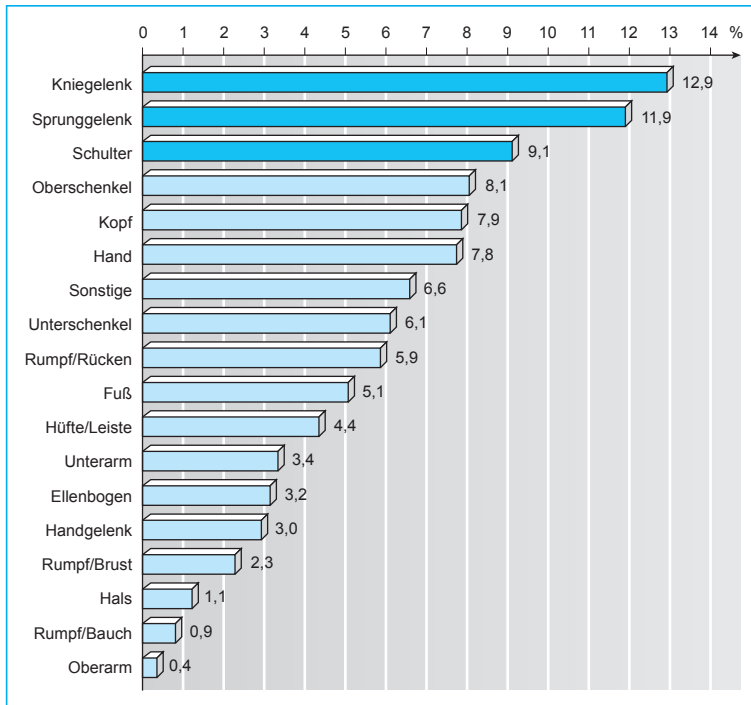


Abb. 58.4 Verletzte Körperregionen im Profihandball der Männer (n = 5.456, 1./2. Bundesliga 2010–2013). [O930/L106]

ziert werden. Spezielle Verletzungen, z. B. Augen- oder Zahnverletzungen, werden den entsprechenden Spezialisten zugeführt.

Selbstverständlich sind alle leistungsphysiologischen Untersuchungen ebenso wie ein kompletter internistischer Gesundheitscheck einschließlich Echokardiogramm Standard in der Bundesliga. Jeder Bundesligist benutzt auch biomechanische Methoden, z. B. für Laufbandanalysen und die Erfassung von Kraftmessdaten.

Spezielle Therapieformen oder operative Vorgehen bei Handballverletzungen sind im Vergleich zu Verletzungen bei anderen Sportarten oder bei berufsgenossenschaftlichen bzw. häuslichen Unfällen nicht gegeben (Jørgensen 1984, Maehlum und Daljord 1984, Franke 1986, Nielsen und Yde 1988, Lindblad et al. 1992, Jørgensen 1993, Langevoort 1993, Munker et al. 1993).

58.5.2 Prophylaxe

Bereits im Jugendbereich werden gezielte **Ganzkörperkräftigungs- und Koordinationsprogramme** durchgeführt (Siewers 1996). Die Konzeption wird

von der Leistungskommission des Deutschen Handballbundes festgelegt.

Aus der Erkenntnis der verletzungsträchtigsten Spielsituationen heraus erlangt die Schulung wichtiger Technikelemente bei der Konzeption von Präventivmaßnahmen einen hohen Stellenwert. Dazu zählt z. B. das Einhalten der korrekten Wurftechnik. Hier neigen die Jugendlichen, um einen stärkeren Wurf zu erzielen, zu einer ausweitenden, die Gelenke belastenden Wurfbewegung (am langen Hebel). Durch ständige Korrektur können Ellenbogen- und Schultergelenkverletzungen oder -fehlbelastungsschäden vermieden werden. In ähnlicher Weise beugt ständiges Üben der exakten Ballannahmetechnik Verletzungen der Fingergelenke vor (Siewers 1996). Optimierung der Individualathletik und insbesondere der Rumpfstabilisierung wird in der Trainingsmethodik heute Bedeutung beigemessen, da auch im Handball der Rumpf als muskuläres Widerlager bei Spielsituationen ohne Bodenkontakt für die Körperkontrolle essenziell ist.

Techniktraining für Sprung/Landung sowie kontrollierte Kontaktschule ergänzen die Trainingsinhalte.



Abb. 58.5 Seitfallwurf von Nationalspieler Christian Schwarzer mit hohem Verletzungsrisiko ohne automatisierte Falltechnik. [O934]

Fallübungen, zunächst auf Weichschaummatte, dienen dazu, das korrekte Fallen bzw. Abrollen zu automatisieren (➤ Abb. 58.5) (Siewers 1996).

Übungen auf Weichschaummatte oder Trampolins werden durchgeführt, um die Gelenke an die sportartspezifische Belastung zu gewöhnen und bei Prelldruck auf die Gelenke körpereigene Korrekturvorgänge zu automatisieren (wiederkehrende Anregung der Arthrorzeptoren; Siewers 1996).

Verletzungspotenzierend ist nach wie vor das mangelnde **Einhalten von Regenerationszeiten** bzw. von Erholungsphasen. Die meisten Großereignisse, wie Welt- und Europameisterschaft sowie die Olympischen Spiele, haben gezeigt, dass die Belastung der Spieler an zeitweise unmenschliche Grenzen stößt: Oft müssen innerhalb von 12 Tagen zehn Spiele absolviert werden, wobei Regenerationszeiten noch als Reisetage mit allen aus dem Transport entstehenden Unannehmlichkeiten, wie ungeeignete Verkehrsmittel (z. B. geringe Beinfreiheit der meist um die 2 Meter großen Athleten), Bezug einer neuen Unterkunft etc., verfremdet werden. Speziell Nationalspieler haben durch Einsätze im Verein, internationale Pokaleinsätze, z. B. Champions League, und durch Einsätze in der Nationalmannschaft keine Regenerationszeiten mehr. Durchschnittlich bestreiten Spieler mit internationalen Wettbewerben und Ligabetrieb bis zu 75 Spiele pro Saison. Oft haben Nationalspieler wegen der in den Ligapausen zu spielenden Großereignisse lediglich 2 Wochen persönlichen Urlaub pro Jahr.

Selbstverständlich hat sich in den Bundesligen des Deutschen Handballbunds eine konsequent wiederkehrende **Ernährungsberatung** etabliert. Alle Mannschaften sind ausreichend sportmedizinisch betreut. In speziellen Fällen besteht auch eine rege **Zusammenarbeit mit Sportpsychologen**.

LITERATUR

- Brack R (2002). Sportspielspezifische Trainingslehre. Wissenschafts- und objekttheoretische Grundlagen am Beispiel Handball. Feldhaus-Verlag, Edition Czwilina.
- Brack R. et al. (2006). Leistungstraining Handball, Grundlagenreferat A-Lizenz Trainerausbildung DHB.
- Chelly MS et al. (2011). Match analysis of elite adolescent team handball players. *J Strength Cond Res* 25(9): 2410–2417.
- Dott E (2002). Analyse qualitative et quantitative des actions motrices en handball. Master Thesis. Strasbourg Sports Science University: Strasbourg, France.
- Deutscher Handballbund (2005). Internationale Handballregeln. DHB, Dortmund.
- Dörner D (1989). Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen. Rowohlt Verlag, Reinbek.
- Franke K (1986). Traumatologie des Sports. Thieme-Verlag, Stuttgart-New York.
- Jørgensen U (1984). Epidemiology of injuries in typical Scandinavian team sports. *Br J Sports Med* 18(2): 59–63.
- Jørgensen U (1993). The epidemiology of injuries in handball. 1st IHF-Congress on Sportsmedicine and Handball. Oslo.
- Langevoort G (1993). Gleno-humerale Instabilität. 1st IHF-Congress on Sports Medicine and Handball. Oslo.
- Lindblad BE et al. (1992). Handball injuries. An epidemiologic and socioeconomic study. *Am J Sports Med* 20(4): 441–444.
- Luig P (2008). Laufleistungs- und Laufgeschwindigkeitsprofile männlicher Hallenhandballer bei der Handballweltmeisterschaft 2007 in Deutschland – eine empirische Studie. Diplomarbeit. Deutsche Sporthochschule Köln, Köln.
- Luig P (2015). Verletzungen im deutschen Profihandball der Männer - Epidemiologische Aspekte von Wettkampfverletzungen bei Erst- und Zweitligaspielern (2010–2013) unter Berücksichtigung systematischer Videoanalysen. Noch nicht veröffentlichte Dissertation. Ruhr-Universität Bochum, Bochum.
- Maehlum S, Daljord OA (1984). Acute sports injuries in Oslo: a one-year study. *Brit J Sports Med* 18: 181–185.
- Michalsik LB, Aagaard P, Madsen K (2011a). Technical activity profile and influence of body anthropometry in male elite team handball players. In: Taborsky F (Ed.). Science and Analytical Expertise in Handball (Scientific and Practical Approaches). EHF Scientific Conference 18–19. November 2011, Wien, S. 174–179.

- Michalsik LB, Aagaard P, Madsen K (2011b). Match performance and physical capacity of male elite team handball players. In: Taborsky F (Ed.). *Science and Analytical Expertise in Handball (Scientific and Practical Approaches)*. EHF Scientific Conference 18.–19. November 2011, Wien, S. 168–173.
- Michalsik LB, Aagaard P, Madsen K (2013). Locomotion characteristics and match-induced impairments in physical performance in male elite team handball players. *Int J Sports Med* 34(7): 590–599.
- Münker H, Gerlach I, Schreiber U (1993). Injuries in handball – an epidemiologic and traumatologic study. 1st IHF-Congress on Sportsmedicine and Handball, Oslo.
- Nielsen AB, Yde, J (1988). An epidemiologic and traumatologic study of injuries in handball. *Int J Sports Med* 9(5): 341–344.
- Póvoas SC et al. (2012). Physical and physiological demands of elite team handball. *J Strength Cond Res* 26(12): 3365–3375.
- Sibila M, Vuleta D, Pori P (2004). Position-related differences in volume and intensity of large-scale cyclic movements of male players in handball. *Kinesiology* 36(1): 58–68.
- Siewers M (1996). Verletzungsprofil von Kaderathleten. Sport in Schleswig-Holstein.
- Thorlund JB et al. (2008). Acute fatigue induced changes in muscle mechanical properties and neuromuscular activity in elite handball players following a handball match. *Scand J Med Sci Sports* 18(4): 462–472.